MASTERTECH — Sistema de Gestión de Incidencias

Mario Da Silva Ortega · 2º ASIR — Proyecto Intermodular · Curso 2024–2025

Made with GAMMA

1. Introducción

1.1 Presentación del Proyecto

MASTERTECH es un sistema integral de gestión de incidencias técnicas desarrollado como Proyecto Intermodular de 2º ASIR. El sistema está diseñado para una empresa de asesoramiento informático que ofrece soporte técnico a múltiples clientes empresariales.

La plataforma permite registrar, clasificar, asignar y hacer seguimiento de las incidencias reportadas por los clientes, integrando todos los módulos del ciclo formativo: redes, sistemas, bases de datos, programación y seguridad.

1.2 Objetivos del Proyecto

El objetivo principal es implementar una infraestructura tecnológica completa que simule un entorno empresarial real, aplicando los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

Objetivos específicos:

→ **Alta Disponibilidad**

Implementar una arquitectura de alta disponibilidad con balanceo de carga

→ **Servicios de Red**

Desplegar y configurar servicios de red (DHCP, DNS, FTP) de forma centralizada

→ **Bases de Datos**

Diseñar e implementar bases de datos relacionales para la gestión de incidencias

→ **Aplicación Web**

Desarrollar una aplicación web de gestión de incidencias en Python/Flask

→ **Seguridad**

Aplicar políticas de seguridad con iptables y control de acceso por roles

→ **Active Directory**

Simular la estructura organizativa de la empresa mediante Active Directory

1.3 Alcance

El proyecto incluye los siguientes elementos:

- Infraestructura virtualizada completa con Vagrant y VirtualBox
- 6 máquinas virtuales con roles diferenciados (lb, web1, web2, db, nfs, infra)
- Sistema web distribuido con balanceo de carga mediante HAProxy
- Gestión centralizada de base de datos con MariaDB
- Almacenamiento compartido mediante NFS
- Servicios de red centralizados: DHCP, DNS y FTP
- Aplicación de gestión de incidencias con roles de administrador, técnico y cliente
- Estructura de Active Directory con Unidades Organizativas y GPOs

Made with GAMMA

2. Descripción General de la Arquitectura

2.1 Visión Global

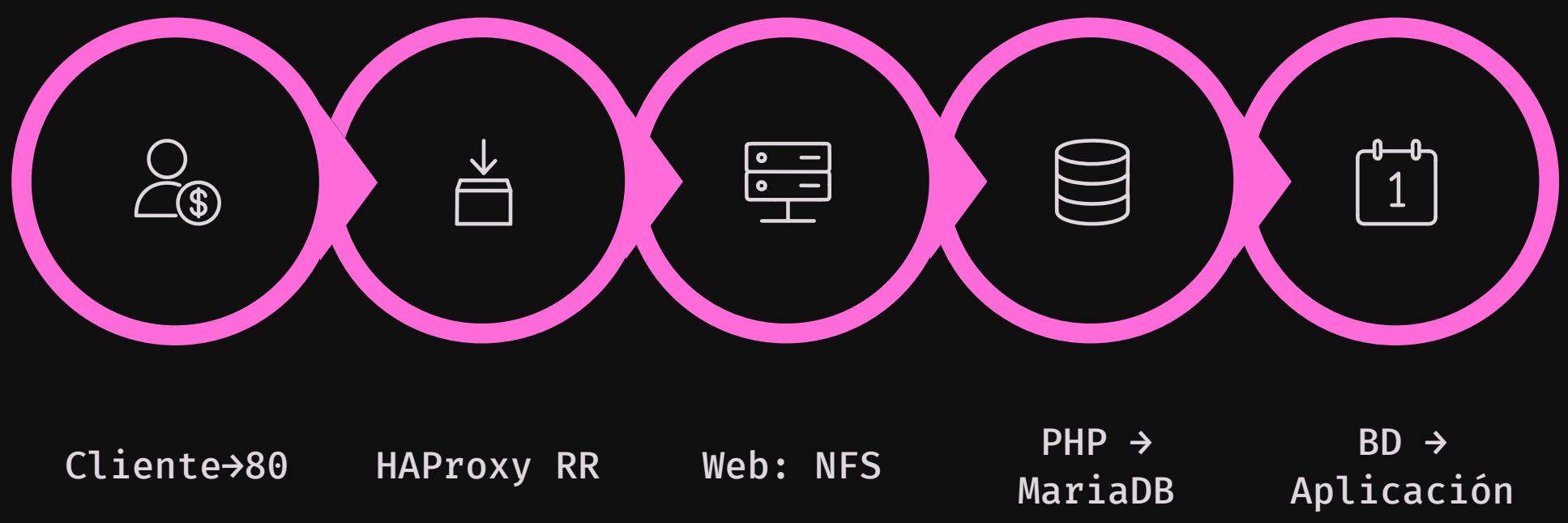
La infraestructura MASTERTECH implementa una arquitectura de tres capas: **Presentación** (servidores web con Apache y PHP), **Lógica** (aplicación Flask) y **Datos** (MariaDB). Toda la infraestructura está desplegada sobre máquinas Debian 12 gestionadas con Vagrant y VirtualBox.

2.2 Componentes de la Infraestructura

Hostname	IP	Rol	Software Principal	RAM / Disco
lb.Mastertech.local	192.168.10.16	Balanceador de Carga	HAProxy	512 MB / 8 GB
web1.Mastertech.local	192.168.10.12	Servidor Web 1	Apache2 + PHP 8.2	512 MB / 8 GB
web2.Mastertech.local	192.168.10.15	Servidor Web 2	Apache2 + PHP 8.2	512 MB / 8 GB
db.Mastertech.local	192.168.10.13	Base de Datos	MariaDB 10.11	1 GB / 10 GB
nfs.Mastertech.local	192.168.10.14	Servidor de Archivos	NFS Kernel Server	512 MB / 15 GB
infra.Mastertech.local	192.168.10.10	Infraestructura	ISC DHCP, BIND9, vsftpd	512 MB / 8 GB

2.3 Flujo de Funcionamiento

El flujo de peticiones en el sistema sigue el siguiente recorrido:



Made with GAMMA

3. Requisitos del Sistema y Diseño de Red

3.1 Requisitos Hardware

La máquina anfitriona debe contar con los siguientes recursos mínimos:

- **CPU:** procesador x86_64 con soporte para virtualización (Intel VT-x / AMD-V)
- **RAM:** mínimo 8 GB (se consumen aproximadamente 3,5 GB entre todas las VMs)
- **Almacenamiento:** 40 GB libres en disco (las VMs suman aproximadamente 57 GB)
- **Red:** interfaz de red Ethernet para bridged network

3.2 Requisitos Software

Componente	Software	Versión mínima
Virtualización	VirtualBox	6.1 o superior
Gestor de VMs	Vagrant	2.2 o superior
Sistema base	Debian GNU/Linux	12 (Bookworm)
Servidores web	Apache2 + PHP	2.4.57 / PHP 8.2
Base de datos	MariaDB	10.11
Balanceador	HAProxy	2.6
Almacenamiento	NFS Kernel Server	2.6
DHCP	ISC DHCP Server	4.4.3
DNS	BIND9	9.18
FTP	vsftpd	3.0.5

4.1 Topología y Direccionamiento IP

La infraestructura utiliza una red interna VirtualBox (red1) con topología en estrella y rango **192.168.10.0/24**. Todas las máquinas tienen IPs estáticas y utilizan el servidor infra como DNS primario.

Componente	IP Estática	Subred	Gateway	DNS
infra	192.168.10.10	255.255.255.0	—	8.8.8.8
db	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10
nfs	192.168.10.14	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10
web1	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10
web2	192.168.10.15	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10
lb	192.168.10.16	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10

Pool DHCP para clientes dinámicos: rango **192.168.10.100 – 192.168.10.200**, lease time de 12 horas y dominio **mastertech.lan**.

4.2 Puertos y Protocolos

Servicio	Puerto	Protocolo	Origen	Destino
HTTP	80	TCP	LB (público)	Público
HTTP	80	TCP	web1, web2	LB
MySQL/MariaDB	3306	TCP	web1, web2	DB
NFS	2049	TCP/UDP	web1, web2	NFS
DNS	53	TCP/UDP	Toda la red	infra
DHCP	67/68	UDP	Toda la red	infra
FTP	21	TCP	Red interna	infra
SSH	22	TCP	Administración	Todos

4.3 Seguridad Perimetral — iptables

Se aplica una política de seguridad donde todo el tráfico entrante está bloqueado por defecto y solo se permite lo estrictamente necesario:

```
# Política por defecto: denegar entrada y reenvío
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Permitir loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# SSH solo desde red interna
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT

# MySQL solo desde web1
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -s 192.168.10.12 -j ACCEPT

# FTP solo desde red interna
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -s 192.168.10.0/24 -j ACCEPT

# Registro de paquetes bloqueados
iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "IPTABLES DROP: "

# Guardar reglas persistentes
iptables-save > /etc/iptables.rules
```

Gracias al registro de paquetes bloqueados es posible monitorizar intentos de acceso no autorizados consultando los logs del sistema.

Made with GAMMA

5. Servidor Web & 6. Balanceador de Carga

5.1 Función en la Infraestructura

Los servidores **web1 (192.168.10.12)** y **web2 (192.168.10.15)** ejecutan la aplicación MASTERTECH desarrollada en Python/Flask, sirviendo contenido dinámico generado desde archivos PHP montados vía NFS. Ambos servidores son idénticos para garantizar la alta disponibilidad.

5.2 Instalación y Configuración

El script de aprovisionamiento `scripts/WEB.sh` realiza la instalación automática:

```
#!/bin/bash
set -e
apt-get update -y
apt-get install -y apache2 php libapache2-mod-php nfs-common

# Montaje NFS compartido
mkdir -p /mnt/nfs_html
mount 192.168.10.14:/var/www/html /mnt/nfs_html

# Persistencia en fstab
echo "192.168.10.14:/var/www/html /mnt/nfs_html nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab

# Apuntar Apache al directorio NFS
sed -i 's|/var/www/html|/mnt/nfs_html|g' /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

systemctl enable apache2 && systemctl restart apache2
```

5.3 Virtual Host por Defecto

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@mastertech.local
  DocumentRoot /mnt/nfs_html
  <Directory /mnt/nfs_html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

5.4 Logs y Monitorización

Peticiones en tiempo real

`tail -f /var/log/apache2/access.log`

Errores recientes

`tail -n 50 /var/log/apache2/error.log`

IPs más activas

`awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -10`

6.1 Función del Balanceador

El servidor **lb (192.168.10.16)** distribuye el tráfico HTTP entrante entre web1 y web2, proporcionando distribución uniforme de carga, alta disponibilidad mediante health checks y un punto único de entrada para los usuarios externos.

6.2 Configuración HAProxy — Round Robin

```
global
  log /dev/log local0
  maxconn 4096
  user haproxy
  group haproxy

defaults
  log global
  mode http
  option httplog
  option dontlognull
  timeout connect 5000ms
  timeout client  50000ms
  timeout server  50000ms

frontend http_front
  bind *:80
  default_backend web_servers

backend web_servers
  balance roundrobin
  server web1 192.168.10.12:80 check
  server web2 192.168.10.15:80 check
```

6.3 Health Checks y Alta Disponibilidad

HAProxy verifica automáticamente la disponibilidad de cada backend mediante comprobaciones TCP en el puerto 80. Criterios: **3 fallos consecutivos** para marcar un servidor como caído y **2 éxitos consecutivos** para recuperarlo.

> El punto único de fallo actual podría resolverse implementando **Keepalived con VRRP** para tener dos instancias del balanceador activas, lo que se contempla como mejora futura.

Made with GAMMA

7. Servidor de Base de Datos

7.1 Instalación y Configuración

El servidor **db (192.168.10.13)** ejecuta MariaDB configurado para escuchar en todas las interfaces (`bind-address = 0.0.0.0`). El script `DB.sh` crea automáticamente la base de datos y los usuarios necesarios:

```
mysql -u root <<EOF
CREATE DATABASE Mastertech;
CREATE USER 'devweb'@'192.168.10.12' IDENTIFIED BY 'abcd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mastertech.* TO 'devweb'@'192.168.10.12';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

7.2 Usuarios y Permisos

Usuario	Host	Base de datos	Privilegios	Contraseña
root	localhost	Todas	Todos los privilegios	ABCD123456
devweb	192.168.10.12	Mastertech	Solo en Mastertech	abcd

7.3 Esquema de Base de Datos — Aplicación Web

La aplicación MASTERTECH utiliza tres tablas principales con relaciones bien definidas:

```
-- Usuarios del sistema
CREATE TABLE usuarios (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol ENUM('administrador','tecnico','cliente') NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Incidencias
CREATE TABLE incidencias (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    categoria ENUM('Hardware','Software','Red','Seguridad',
                   'Base de Datos','Correo Electrónico','Otros'),
    prioridad ENUM('Baja','Media','Alta','Crítica'),
    estado ENUM('Abierto','En Proceso','Pendiente Cliente',
                'Resuelto','Cerrado') DEFAULT 'Abierto',
    cliente_id INT NOT NULL,
    tecnico_id INT,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id),
    FOREIGN KEY (tecnico_id) REFERENCES usuarios(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Comentarios
CREATE TABLE comentarios (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    incidencia_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    comentario TEXT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (incidencia_id) REFERENCES incidencias(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

7.4 Conexión desde la Aplicación Python/Flask

```
import mysql.connector

config = {
 'host': '192.168.10.13',
 'port': 3306,
 'user': 'devweb',
 'password': 'abcd',
 'database': 'Mastertech',
 'charset': 'utf8mb4'
}

conn = mysql.connector.connect(**config)
```

Made with GAMMA

8. Servidor NFS & 9. Servicios de Infraestructura

8.1 Función del Servidor NFS

El servidor NFS **(192.168.10.14)** proporciona almacenamiento centralizado para el contenido web, permitiendo que web1 y web2 compartan los mismos archivos PHP. Esto garantiza que cualquier actualización del contenido sea visible en ambos servidores de forma inmediata.

8.2 Configuración del Servidor

```
# Archivo /etc/exports
/var/www/html
192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

# Aplicar configuración
exportfs -ra
systemctl restart nfs-kernel-server
```

Parámetros del export: **rw** (lectura y escritura), **sync** (escrituras síncronas para mayor seguridad), **no_subtree_check** (mejora el rendimiento), **no_root_squash** (el usuario root del cliente mantiene sus privilegios en el servidor).

8.3 Configuración del Cliente (web1 y web2)

```
# Instalación del cliente NFS
apt-get install -y nfs-common

# Montaje manual
mount 192.168.10.14:/var/www/html /mnt/nfs_html

# Montaje persistente en /etc/fstab
192.168.10.14:/var/www/html /mnt/nfs_html nfs defaults 0 0
```

9.1 Servidor DHCP

El servidor infra **(192.168.10.10)** gestiona la asignación dinámica de IPs para toda la red interna mediante ISC DHCP Server:

```
# /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option domain-name-servers 192.168.10.10;
    option domain-name "mastertech.lan";
}

# Interfaz de escucha: /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="eth2"
```

9.2 Servidor DNS

BIND9 proporciona resolución de nombres interna para el dominio **mastertech.local**. Todos los servidores de la infraestructura tienen registros de tipo A en la zona interna, permitiendo que se referencien por nombre de host en lugar de por IP.

9.3 Programa de Administración FTP

El servidor infra ejecuta vsftpd para el servicio FTP, accesible únicamente desde la red interna (puerto 21 bloqueado desde el exterior por iptables). Adicionalmente, se ha desarrollado una herramienta gráfica de administración FTP compuesta por dos componentes:

- **FTP.py** — Interfaz gráfica desarrollada en Python con Tkinter, ejecutada en el equipo del administrador
- **Programa_ftp.sh** — Script Bash que se ejecuta en el servidor y procesa las solicitudes del cliente

Funciones disponibles desde la interfaz gráfica:

Acción	Descripción	Comando ejecutado
creador_usuarios	Crea usuario sin contraseña	`sudo adduser --disabled-password`
borrar_usuarios	Elimina usuario y directorio home	`sudo deluser --remove-home`
crear_carpetas	Crea directorio con subdirectorios	`mkdir -p RUTA`
borrar_carpetas	Elimina directorio recursivamente	`rm -rf RUTA`
dar_permisos	Cambia permisos de archivo/directorio	`chmod PERMISOS RUTA`
cambiar_propietario	Cambia propietario y grupo	`sudo chown USER:USER RUTA`
listar	Lista contenido con detalles	`ls -lah RUTA`

La comunicación entre cliente y servidor se realiza de forma segura mediante SSH. La aplicación construye el comando SSH con los parámetros necesarios y captura la salida para mostrarla en el panel de resultados de la interfaz gráfica.

Made with GAMMA

10. Sistema de Gestión de Incidencias (Python)

10.1 Descripción

Se ha desarrollado una aplicación de escritorio en Python con interfaz gráfica Tkinter que gestiona incidencias con tres tipos de usuarios: **Administradores**, **Técnicos** y **Clientes**. Los datos se almacenan en archivos de texto plano dentro de una carpeta `incidencias` creada automáticamente al iniciar la aplicación.

10.2 Estructura de la Aplicación

```
sistema-incidencias/
 ├── app.py
 ├── requirements.txt
 ├── README.md
 └── templates/
    ├── base.html
    ├── login.html
    ├── dashboard.html
    ├── nueva_incidencia.html
    └── ver_incidencia.html
```

10.3 Roles y Permisos

Administrador

Color interfaz: Azul

- Puede ver: Todas las incidencias
- Puede modificar: Sí (cambiar estado)

Técnico

Color interfaz: Morado

- Puede ver: Todas las incidencias
- Puede modificar: No

Cliente

Color interfaz: Cian

- Puede crear: Nuevas incidencias
- Puede ver: Todas las incidencias
- Puede modificar: No

10.4 Estados y Prioridades

Estados de incidencia

- **Abierto** — recién creada, sin asignar
- **En Proceso** — asignada y en resolución
- **Pendiente Cliente** — esperando respuesta
- **Resuelto** — problema solucionado
- **Cerrado** — incidencia finalizada

Prioridades

- **Crítica** — bloquea completamente el trabajo
- **Alta** — afecta significativamente
- **Media** — afecta de forma parcial
- **Baja** — no es urgente

10.5 Estructura de Datos de las Incidencias

Cada incidencia se almacena como archivo de texto plano (`INC_N.txt`) con el siguiente esquema:

```
ID: 1
Creada por: nombre_cliente
Fecha: 2025-01-15 10:30:00
Estado: Abierta
Título: El servidor de correo no responde
Descripción: Desde esta mañana no podemos acceder al correo...
```

10.6 Categorías de Incidencias

Hardware

Problemas con dispositivos físicos

Software

Fallos en aplicaciones o sistemas operativos

Red

Problemas de conectividad o configuración de red

Seguridad

Incidentes de seguridad o accesos no autorizados

Base de Datos

Errores o pérdida de datos

Correo Electrónico

Problemas con el servicio de correo

Otros

Cualquier incidencia no clasificada en las anteriores

Made with GAMMA

11. Active Directory & 12. Seguridad & 13. Sistema de Backup

11.1 Estructura Organizativa

La empresa **MasterTech.lan** está organizada en dos grandes ramas: la **Sede Central** y las **Franquicias Locales**. Cada rama contiene Unidades Organizativas (OU) y Grupos de Seguridad (G) que reflejan la estructura real de la empresa.

```
MasterTech.lan
├── OU=Sede Central
│   ├── OU=Direccion General
│   │   ├── G=Estrategia Corporativa
│   │   └── G=Supervisión de Franquicias
│   ├── OU=Expansión Y Soporte
│   │   ├── OU=Departamento Franquicias
│   │   │   ├── G=Selección de Franquiciados
│   │   │   ├── G=Formación Inicial y Continua
│   │   │   └── G=Manuales Operativos
│   │   └── OU=Departamento Técnico
│   │       ├── G=Desarrollo de Soluciones
│   │       ├── G=Soporte de Segundo Nivel
│   │       └── G=Actualizaciones y Mejora Continua
│   ├── OU=Imagen Y Comunicación
│   │   └── OU=Marketing&Comunicacion
│   │       ├── G=Branding y Posicionamiento
│   │       ├── G=Campañas Publicitarias
│   │       └── G=Redes Sociales
│   └── OU=Gestión Financiera
│       └── OU=Administración Y Finanzas
│           ├── G=Facturación y Contabilidad
│           ├── G=Control de Royalties
│           └── G=Gestión de Contratos
└── OU=Franquicias Locales
    ├── OU=Madrid / Barcelona / Sevilla / Valencia / Bilbao
    │   ├── G=Gerencia de Franquicia
    │   ├── G=Soporte Tecnico
    │   ├── G=Comercial y Ventas
    │   └── G=Consultoria y Formacion
```

11.2 Grupos de Seguridad

Grupo	Descripción	OU asociada
G_Madrid_Usuarios	Acceso general Madrid	Madrid\Usuarios
G_Madrid_Administración	Acceso administrativo Madrid	Madrid\Administración
G_Madrid_Sistemas	Gestión de sistemas	Madrid\Departamentos\Sistemas
G_Madrid_Soporte	Soporte técnico	Madrid\Departamentos\Soporte
G_Madrid_Comercial	Acceso comercial	Servicios\Web
G_Servicios_FTP	Gestión de FTP	Servicios\FTP
G_Servicios_BD	Gestión de bases de datos	Servicios\BaseDeDatos
G_Seguridad_Logs	Acceso a logs	Seguridad\Logs
G_Seguridad_Backups	Gestión de backups	Seguridad\Backups

11.3 Usuarios del Sistema

Usuario	Nombre completo	Grupo(s)	OU destino
jlopez	Juan López	G_Madrid_Sistemas	Madrid\Sistemas
mgarcia	Marta García	G_Madrid_Soporte	Madrid\Soporte
rfernandez	Raúl Fernández	G_Madrid_Comercial	Madrid\Comercial
lrodriguez	Laura Rodríguez	G_Madrid_Administración	Madrid\Administración
asanchez	Antonio Sánchez	G_Servicios_Web, G_Servicios_DNS	Servicios\Web
pnavarro	Pilar Navarro	G_Seguridad_Backups	Seguridad\Backups

11.4 Políticas de Grupo (GPOs)

GPO	Objetivo	Aplicada a OU
GPO_Usuarios_Madrid	Configuración de escritorio y red	Madrid\Usuarios
GPO_Equipos_Madrid	Configuración de hardware/software	Madrid\Equipos
GPO_Sistemas	Permisos de administración y scripts	Madrid\Sistemas
GPO_Soporte	Herramientas de soporte y acceso remoto	Madrid\Soporte
GPO_Comercial	Restricciones de navegación y correo	Madrid\Comercial
GPO_Servicios	Configuración de servicios	Servicios
GPO_Seguridad	Auditoría, logs y backups	Seguridad

---

12. Seguridad

12.1 Política de Firewall

Se aplica una política de mínimos privilegios con iptables: todo el tráfico entrante está bloqueado por defecto y solo se permiten las conexiones necesarias para cada servicio. Esta configuración se aplica especialmente en el servidor de base de datos, que es el componente más crítico.

12.2 Separación de Roles y Control de Acceso

Base de Datos
La base de datos solo acepta conexiones desde web1 (192.168.10.12) en el puerto 3306

SSH
El acceso SSH está restringido a la red interna 192.168.0.0/16

FTP
El servicio FTP solo es accesible desde la red interna 192.168.10.0/24

RBAC
La aplicación web implementa autenticación basada en roles (RBAC)

Contraseñas
Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt

Validación
Se validan todas las entradas de datos para prevenir inyección SQL

12.3 Auditoría y Registro

- Registro de todos los paquetes bloqueados por iptables con el prefijo 'IPTABLES DROP'
- Logs de acceso y error de Apache en /var/log/apache2/
- Logs de autenticación SSH en /var/log/auth.log
- Recomendación: implementar un sistema centralizado de alertas para actividades sospechosas

12.4 Seguridad del Servicio FTP

- Autenticación SSH mediante clave pública para la herramienta de administración
- Configuración sudoers restringida: solo se permiten los comandos necesarios (adduser, deluser, chown)
- Acceso SSH solo a IPs autorizadas de la red interna
- Los usuarios FTP se crean sin contraseña y deben configurarse posteriormente

---

13. Sistema de Backup

13.1 Estrategia 3-2-1

Se implementa la estrategia **3-2-1** para la protección de datos:

3 copias
Original + 2 backups de los datos

2 medios
2 tipos de medios diferentes (local + nube)

1 off-site
1 copia off-site fuera de la ubicación principal

13.2 Implementación Práctica

- **Git/GitHub** — control de versiones para todo el código (automático con cada commit)
- **Google Drive / Dropbox** — sincronización de archivos de diseño y recursos
- **Disco duro externo** — backup local semanal de todos los proyectos activos

13.3 Backup de Base de Datos

```
# Backup completo de la base de datos
mysqldump -h 192.168.10.13 -u devweb -p'abcd' Mastertech > backup_mastertech_$(date +%Y%m%d).sql

# Restauración
mysql -h 192.168.10.13 -u devweb -p'abcd' Mastertech < backup_mastertech_20250115.sql
```

Se contempla la automatización futura mediante **cron** para backups diarios nocturnos.

Made with GAMMA

14. Bases de Datos del Proyecto & 15. Conclusiones

14.1 Base de Datos de Empresa (Gestión Interna)

La base de datos de empresa gestiona la operativa interna de cada franquicia: roles de empleados, productos, categorías, ventas y detalle de ventas.

```
CREATE TABLE ROLES (
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE EMPLEADOS (
    id_empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_rol INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    correo VARCHAR(100),
    fecha_contrato DATE,
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES ROLES(id_rol)
);

CREATE TABLE PRODUCTOS (
    id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_categoria INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2),
    stock INT,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES CATEGORIAS(id_categoria)
);

CREATE TABLE VENTAS (
    id_venta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_empleado INT NOT NULL,
    fecha DATE,
    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES EMPLEADOS(id_empleado)
);
```

14.2 Base de Datos Web (Clientes y Contratos)

La base de datos web gestiona la relación con los clientes empresariales, los contratos de servicio, los equipos, los tickets de soporte y las facturas.

```
CREATE TABLE EMPRESA_CLIENTE (
    id_empresa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    sector VARCHAR(80),
    direccion VARCHAR(150),
    telefono VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE CONTRATOS (
    id_contrato INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_empresa INT NOT NULL,
    id_servicio INT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    estado VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES EMPRESA_CLIENTE(id_empresa),
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES SERVICIOS(id_servicio)
);

CREATE TABLE TICKETS (
    id_ticket INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_contrato INT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300),
    estado VARCHAR(30),
    fecha_creacion DATE,
    FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES CONTRATOS(id_contrato)
);
```

14.3 Base de Datos Principal MasterTech

La base de datos principal (mastertech) gestiona clientes, técnicos, equipos, incidencias y reparaciones con todos sus servicios asociados:

```
CREATE TABLE incidencia (
    id_incidencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha DATE,
    estado VARCHAR(50),
    observaciones TEXT,
    id_cliente INT,
    id_equipo INT,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
);

CREATE TABLE reparacion (
    id_reparacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    id_incidencia INT,
    id_tecnico INT,
    FOREIGN KEY (id_incidencia) REFERENCES incidencia(id_incidencia),
    FOREIGN KEY (id_tecnico) REFERENCES tecnico(id_tecnico)
);

CREATE TABLE reparacion_servicio (
    id_reparacion INT,
    id_servicio INT,
    PRIMARY KEY (id_reparacion, id_servicio),
    FOREIGN KEY (id_reparacion) REFERENCES reparacion(id_reparacion),
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio)
);
```

---

15. Conclusiones

El desarrollo del Proyecto MASTERTECH ha permitido aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de 2º ASIR. A través de las diferentes fases del proyecto —desde el análisis de requisitos hasta la implementación y documentación— se ha consolidado una metodología de trabajo rigurosa que garantiza la calidad y coherencia del sistema resultante.

15.1 Competencias Técnicas Aplicadas

Administración Linux
Configuración de servicios, gestión de usuarios y automatización con scripts Bash

Redes y Seguridad
Diseño de topologías, configuración de iptables y política de mínimos privilegios

Bases de Datos
Diseño conceptual, lógico y físico; implementación en MariaDB con normalización hasta 3FN

Programación
Desarrollo de aplicaciones en Python con Tkinter y Flask; interfaz gráfica de administración FTP

Virtualización
Despliegue completo de infraestructura con Vagrant y VirtualBox

Directorio Activo
Diseño de estructura organizativa con OUs, grupos de seguridad, usuarios y GPOs

15.2 Posibles Mejoras Futuras

01
Keepalived con VRRP
Implementar Keepalived con VRRP para eliminar el punto único de fallo del balanceador

02
SSL/TLS
Añadir certificados SSL/TLS para cifrar el tráfico HTTP entre cliente y balanceador

03
VLANs
Configurar VLANs para segmentar el tráfico de red por tipo de servicio

04
Cron Jobs
Automatizar los backups de base de datos con cron jobs diarios

05
nftables
Migrar de iptables a nftables, que ofrece soporte nativo para IPv4 e IPv6

06
Monitorización
Implementar monitorización centralizada con herramientas como Prometheus y Grafana

> Este proyecto queda como referencia técnica completa del trabajo realizado durante el curso 2024-2025, demostrando la capacidad de integrar múltiples tecnologías en un entorno empresarial real virtualizado.

Made with Gamma